



# ¿Qué es una API y para qué sirve?

Las usas todos los días aunque no lo sepas

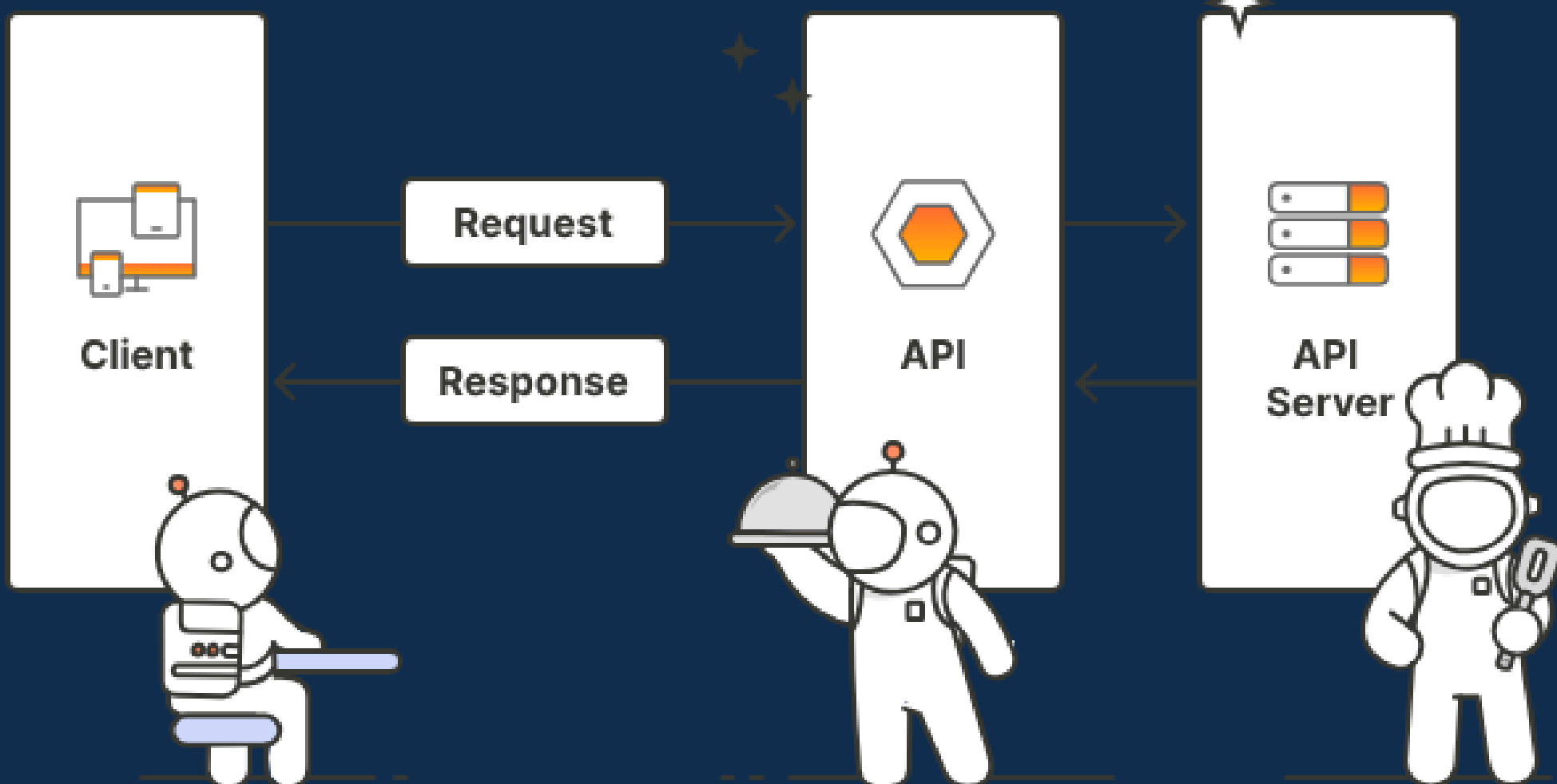


# ¿Qué es?

API: Application Programming Interface

# ¿Para qué sirve?

Permite la comunicación entre un cliente / usuario y una base de datos



# Ventajas de usarlas:

- Usar funcionalidades / datos creados por otros, ahorrando **tiempo**.
- Compartir **datos específicos** sin exponer la totalidad de la base de datos, manteniendo los datos sensibles seguros.
- Compartir o distribuir mas facil un servicio



# ¿Qué puedo hacer en una API?

Operaciones fundamentales: CRUD



Create

POST



Read

GET



Update

PUT



Delete

DELETE



# API REST

La más común al obtener datos de internet

## Propiedades:

- Usa protocolo HTTP
- Tiene rutas (endpoints)
- Devuelve normalmente **JSON**
- Cada recurso tiene su propia URL

La **estructura** y datos de la respuesta  
dependen del ***endpoint***



# GraphQL

Creado por  en 2012

- Un único endpoint, tú decides qué datos necesitas y los devuelve juntos.
- Sin datos que no necesitas (*overfetting*)
- Sin múltiples consultas a distintos endpoints (*underfetching*)

Los datos que devuelve los **decide** el **client** (tú) mediante **queries**





# GraphQL

Creas esquemas con *type* y defines los campos que requieras

```
type Nombre_Esquema{  
  campo_1: ID!  
  name: String  
  connections: Int  
  videos: [Esquema_2]  
}
```



! indica que es un campo requerido al hacer la solicitud

Todo esquema tiene 2 **types requeridos**:

Query: Recuperar y leer datos

Mutation: Crear, Actualizar y Eliminar datos



# Ejemplos



## Finanzas:

- yahoo finance
- Alpha vantage



## Noticias:

- newsdata.io
- newsapi.org
- currents news api



## Neurociencias:

- [openneuro.org/api.html](https://openneuro.org/api.html) (GraphQL)



## Deportes:

- Hudl Statsbomb

¿Cómo crear una API con FastAPI?  
Proximamente...

